

Projektna dokumentacija

-

Informacijski sustav za građevinsko poduzeće

Sadržaj

Prijedlog projekta.....	3
1.1 Plan za naredne korake	6
1.2 Izvori porijekla zahtjeva	7
1.3 Studija izvedivosti vlastitog prijedloga.....	10
2.1 Model procesa.....	11
Dijagram konteksta razine 1	12
Dijagrami konteksta razine 2.....	13
2.2 Model funkcija	17
2.3 Specifikacija zahtjeva	18
2.4 Matrica entiteta.....	21
3.1 Model podataka.....	22
3.2 Objektni model	23
Slučajevi korištenja.....	25
Informacijski sustav građevinskog poduzeća	25
3.3 Model arhitekture	29
4. Upravljanje projektom.....	32

Popis slika

Slika 1. Ganttov dijagram	6
Slika 2. Opća analiza izvedivosti	10
Slika 3. Dijagram konteksta razine 0	11
Slika 4. Dijagram konteksta razine 1	12
Slika 5. Dijagram konteksta p1	13
Slika 6. Dijagram konteksta p2	14
Slika 7. Dijagram konteksta p2.4 detaljnije	15
Slika 8. Dijagram konteksta p3	15
Slika 9. Dijagram konteksta p4	16
Slika 10. Dijagram konteksta p5	16
Slika 11. Model funkcija	17
Slika 12. Matrica entiteta	21
Slika 13. Konceptualni model	22
Slika 14. Logički model	22
Slika 15. Dijagram slučajeve korištenja	27
Slika 16. Dijagram aktivnosti	28
Slika 17. Dijagram razreda	29
Slika 18. Dijagram komponenti	30
Slika 19. Dijagram ugradnje	31
Slika 20. Raspored ljudskih resursa	34

Prijedlog projekta

1. Osnovne informacije

Naziv projekta	Informacijski sustav građevinskog poduzeća
Naručilj projekta	Građevinsko poduzeće
Voditelj projekta	Marko Salai; marko.salai@fsre.sum.ba
Datum	Mostar, travanj 2026.

2. Domena projekta

Projekt se provodi s ciljem razvoja informacijskog sustava za potrebe građevinskog poduzeća. Sustav obuhvaća upravljanje građevinskim projektima, praćenje ugovora i narudžbi, evidenciju radnika i opreme te financijsko praćenje troškova i prihoda. Razvijeno rješenje namijenjeno je internim korisnicima poduzeća: voditeljima projekata, administrativnom osoblju i upravi.

3. Svrha projekta

Građevinsko Poduzeće trenutno vodi evidenciju svih poslovnih procesa putem papirnatih obrazaca i nepovezanih tablica u programima za obradu tablica. Takav način rada dovodi do čestih grešaka, gubitka podataka i neučinkovitog upravljanja resursima. Cilj projekta je uvođenjem suvremenog informacijskog sustava digitalizirati i automatizirati ključne poslovne procese poduzeća, čime se postiže veća preglednost, točnost i učinkovitost rada.

3.1. Postojeći poslovni problemi i prijedlozi rješenja

Identificirani su sljedeći ključni problemi u poslovanju poduzeća:

1. Nepostojanje centralizirane baze podataka o projektima

Podaci o tekućim i završenim projektima vode se u raznim dokumentima bez međusobne povezanosti, što otežava pregled i analizu.

Rješenje: Sustav će objediniti sve podatke o projektima u jedinstvenu bazu podataka s mogućnošću pretraživanja i filtriranja.

2. Otežano praćenje financija i troškova po projektima

Trenutno nije moguće jednostavno dobiti pregled troškova pojedinog projekta u realnom vremenu.

Rješenje: Informacijski sustav će automatski pratiti i sumirati troškove vezane uz svaki projekt.

3. Nedostatna evidencija radnika, zadataka i opreme

Raspoređivanje radne snage i opreme odvija se ručno bez pregleda raspoloživosti, što često dovodi do kolizija i kašnjenja.

Rješenje: Sustav će voditi evidenciju svih radnika i opreme te omogućiti automatsku provjeru raspoloživosti pri dodjeli resursa.

4. Opseg projekta

Projektom je predviđena izrada informacijskog sustava koji će zadovoljiti potrebe sljedećih korisničkih skupina:

- Administratori sustava – upravljanje korisničkim računima, konfiguracija sustava
- Voditelji projekata – kreiranje i praćenje projekata, dodjela radnika i opreme, praćenje rokova i budžeta
- Administrativno osoblje – upravljanje ugovorima, narudžbama i fakturiranjem

Sustav će obuhvaćati sljedeće module:

- Modul za upravljanje projektima (kreiranje, praćenje faza, rokovi, dokumentacija)
- Modul za upravljanje ljudskim resursima i opremom (evidencija, raspoređivanje, dostupnost)
- Financijski modul (praćenje troškova, prihoda, fakturiranje)
- Modul za upravljanje ugovorima i narudžbama

5. Model i metodologija razvoja informacijskog sustava

Programska podrška razvijat će se prema objektno orijentiranom modelu životnog ciklusa informacijskog sustava uz primjenu vodopadne (Waterfall) metodologije. Razvoj će biti organiziran kroz strogo definirane, sekvencijalne i nepreklapajuće faze: pokretanje projekta, analizu, oblikovanje (dizajn), implementaciju te testiranje.

Arhitektura sustava temelji se na slojevitom pristupu (prezentacijski sloj, poslovna logika, sloj podataka), uz jasno razdvajanje odgovornosti. Pristup domain-driven design koristit će se pri modeliranju poslovnih procesa.

6. Ovlasti nad projektom

Voditelj projekta je Marko Salai. Ovlasti voditelja projekta su sljedeće:

- Voditelj određuje sastav projektnog tima te ga po potrebi mijenja
- Voditelj je primarni komunikacijski kanal prema naručitelju
- Voditelj snosi primarnu odgovornost za uspješnost ili neuspješnost projekta

Za naručitelja odluke donosi Prof.dr.sc. Krešimir Fertalj. Predstavnik naručitelja ima sljedeće ovlasti:

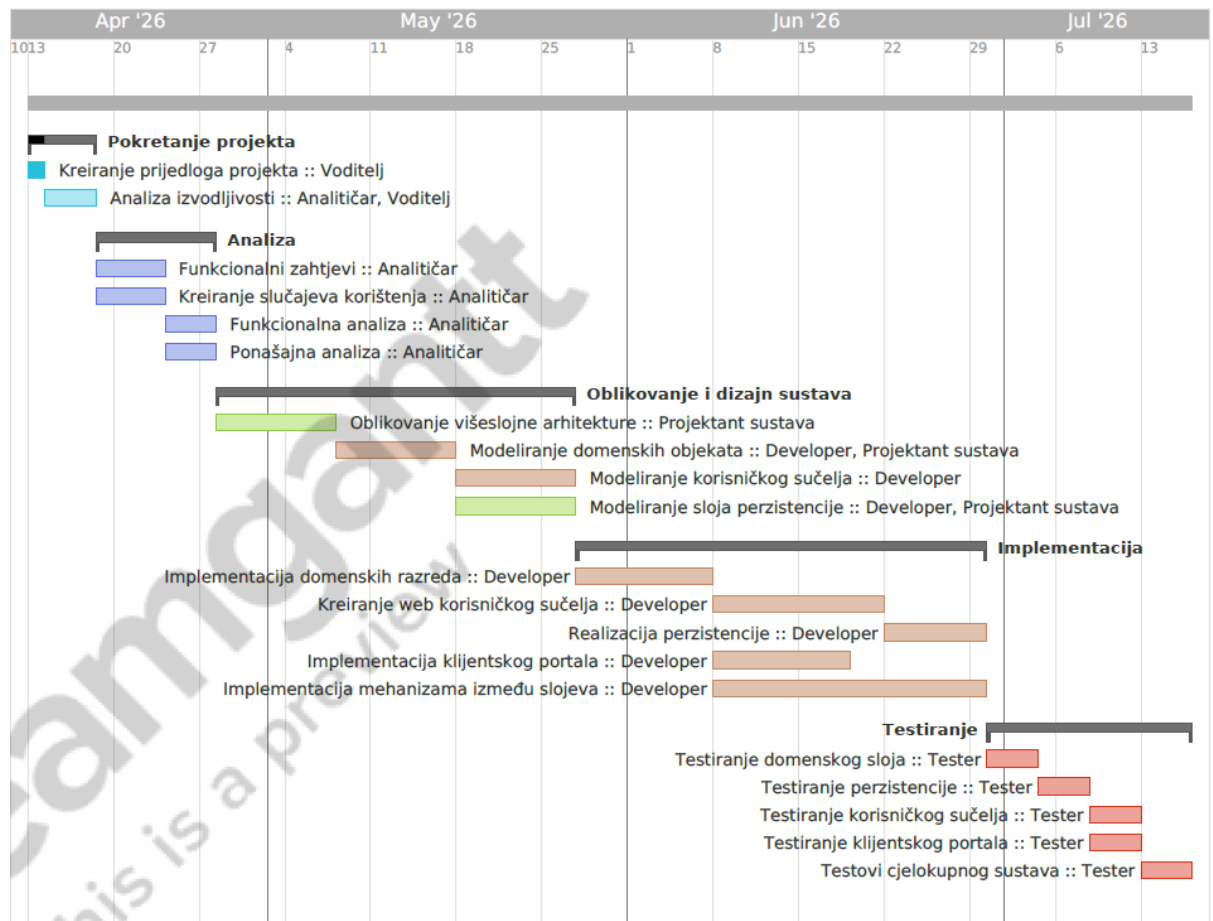
- Odobrava ili odbija prijedlog projekta
- Prati napredak razvoja i može zahtijevati analizu izvodljivosti
- U ime naručitelja može obustaviti projekt

7. Rezultati i mjerenje uspješnosti projekta

Projekt se smatra uspješnim ako su zadovoljeni sljedeći kriteriji:

1. Isporučen funkcionalan sustav do krajnjeg roka (/)
2. Svi definirani moduli rade ispravno i bez kritičnih grešaka
3. Voditelji projekata mogu kreirati, pratiti i zatvoriti projekte unutar sustava
4. Financijska izvješća odgovaraju stvarnim podacima iz sustava
5. Korisničko sučelje je intuitivno i prilagođeno svim korisničkim skupinama
6. Sustav je stabilan, s minimalnom stopom grešaka u produkcijskom okruženju

1.1 Plan za naredne korake



Slika 1. Ganttov dijagram

1.2 Izvori porijekla zahtjeva

Zapisnik s razgovora

Datum : 14. 04. 2026. g.

Vrijeme : 10:00 – 11:30

Mjesto održavanja : Ured voditelja gradilišta, GradBuild d.o.o., Ul. kralja Zvonimira 12, Mostar

Sudionici : Tomislav Barišić, Marko Salai

Zapisničar : Marko Salai

1. Djelatnik

Ime i prezime : Tomislav Barišić

Formalna naobrazba : Mag. ing. građevinarstva

Položaj: Voditelj gradilišta

Sadržaj

Gospodin Barišić voditelj je gradilišta u poduzeću GradBuild d.o.o. s više od dvanaest godina iskustva. Trenutno vodi tri aktivna gradilišta u različitim fazama izgradnje. Poduzeće zapošljava oko 80 radnika i 15 stručnih djelatnika, a u tijeku je istovremeno četiri do pet građevinskih projekata.

Svaki projekt započinje potpisivanjem ugovora s klijentom, a potom voditelj gradilišta dobiva zadatak od direktora. Planiranje se odvija neformalno – voditelj u bilježnicu ili Excel tablicu upisuje planirane faze, rokove i potrebne resurse. Ne postoji jedinstven predložak, svaki voditelj radi na svoj način. „Jednom sam izgubio sat i pol tražeći plan projekta koji mi je kolega poslao mailom, a nalazio se u pet različitih verzija“, napominje gospodin Barišić.

Radnici se raspodjeljuju usmeno ili telefonski. Ne postoji sustav koji bi pokazivao tko je na kojem gradilištu, pa se često dogodi da isti radnik bude raspoređen na dva mjesta u isto vrijeme. Evidencija prisutnosti vodi se ručno, na papirnatim listama koje se tjedno dostavljaju u ured. Obračun sati na kraju mjeseca traje i po cijeli dan jer se podaci moraju ručno prepisivati iz papirnatih lista u tablicu.

Oprema (strojevi, vozila, skela) se prati u posebnoj bilježnici u skladištu. Ako voditelj treba dizalicu za određeni datum, mora nazvati skladištara ili osobno provjeriti je li ona slobodna. Gospodin Barišić navodi kako je došlo do situacije da su dva voditelja rezervirala isti stroj za isti dan, što je uzrokovalo značajno kašnjenje na jednom od projekata.

Građevinski dnevnik vodi se ručno, svakodnevno, na standardiziranom obrascu. Na kraju tjedna fizički se predaje uredu. Ako inspekcija zatraži uvid u dnevnike starijih projekata, potrebno ih je fizički pronaći u arhivi, što zna potrajati. „Jednom sam tražio dnevnik od prije dvije godine i pronašao sam ga tek nakon tri dana pretrage“, dodaje.

Komunikacija s klijentima odvija se isključivo telefonom i e-mailom. Klijenti često pitaju o statusu projekta, a svaki takav upit oduzima voditelju 10 do 20 minuta jer mora pregledati bilježnice i mailove kako bi dao točan odgovor. Klijenti su nezadovoljni jer ne dobivaju pravodobne informacije.

Promjene na projektu (opseg, materijali, rokovi) dogovaraju se usmeno s klijentom, a tek naknadno, ako se sjeti, voditelj to zabilježi. Nekoliko puta došlo je do nesporazuma jer nije jasno što je dogovoreno i kada.

Zaključno, gospodin Barišić smatra da bi centralizirani sustav koji bi u jednom ekranu prikazivao sve projekte, raspored radnika, opremu i komunikaciju s klijentima znatno olakšao rad.

Zapisnik s razgovora

Datum : 15. 04. 2025. g.

Vrijeme : 9:00 – 10:15

Mjesto održavanja : Ured administracije, GradBuild d.o.o., Ul. kralja Zvonimira 12, Mostar

Sudionici : Vesna Jurišić, Marko Salai

Zapisničar : Marko Salai

1. Djelatnik

Ime i prezime : Vesna Jurišić

Formalna naobrazba : Sveučilišni prvostupnik ekonomije

Položaj: Administrativna djelatnica / obračun i ugovori

Sadržaj

Gđa Jurišić radi u administrativnom odjelu poduzeća GradBuild d.o.o. već sedam godina. Njezine glavne dužnosti su vođenje ugovora, praćenje troškova po projektima, izrada privremenih i okončanih situacija (građevinska fakturiranja) te komunikacija s dobavljačima. Uz nju, u uredu rade još dvije kolegice s jednakim zadacima.

Ugovori s klijentima čuvaju se u fizičkim mapama, po jednoj mapi po klijentu. Svaki put kad je potrebno provjeriti neku klauzulu ugovora, mora se fizički pronaći mapa i pregledati dokument. Skeniranje ugovora provodi se samo ponekad i ne poštuje se jedinstven naziv datoteke, pa traženje u e-pošti također oduzima puno vremena.

Troškovi po projektima evidentiraju se u Excel tablicama, zasebno po projektu. Svaki račun dobavljača ručno se upisuje u tablicu. Problem nastaje kod većih projekata koji imaju i po 30 do 40 aktivnih dobavljača – tablica postaje nepregledna, a mogućnost pogreške pri unosu je visoka. Više puta se dogodilo da je isti račun uknjižen dvaput. Usporedba planiranog i stvarnog budžeta nije moguća u realnom vremenu, već tek na kraju mjesečnog obračuna.

Privremene situacije (među-obračuni s klijentom) rade se na temelju izvješća koje voditelji gradilišta dostavljaju e-mailom ili osobno. Format tih izvješća nije standardiziran –

svaki voditelj šalje nešto drugačije. Gđa Jurišić navodi da ponekad mora nazvati voditelja dva ili tri puta da bi dobila sve potrebne podatke za izradu situacije, što usporava objašnjenje prema klijentu.

Narudžbenice prema dobavljačima rade se ručno u Wordu, bez provjere je li materijal već naručen za drugi projekt. Nekoliko puta dogodilo se da se isti materijal naruči za dva različita gradilišta, a da je na jednom od njih ionako bio višak. Time nastaju nepotrebni troškovi skladištenja.

Izvješća za upravu rade se jednom mjesečno i traju u prosjeku dva radna dana jer se podaci skupljaju iz raznih izvora: Excel tablica po projektima, fizičkih mapa, e-mailova i usmenih informacija od voditelja. Gđa Jurišić smatra da bi automatsko generiranje izvješća uštedjelo znatan dio tog vremena.

Klijenti ponekad zovu i traže kopiju računa ili ugovora, što zahtijeva skeniranje papirnateg dokumenta i slanje e-mailom. „To bi se moglo riješiti kad bi sve bilo pohrana digitalno na jednom mjestu do kojeg i klijent može sam pristupiti“, predlaže.

Zaključno, gđa Jurišić naglašava da je najveći problem raspršenost podataka – financijski podaci nisu na jednom mjestu, ugovori su fizički, a izvješća se rade ručno. Sustav koji bi centralizirao sve te informacije i automatizirao izradu situacija i izvješća bio bi, kako navodi, „neprocjenjiva pomoć“.

1.3 Studija izvedivosti vlastitog prijedloga

ANALIZA IZVEDIVOSTI – Informacijski sustav građevinskog poduzeća

Opća analiza izvedivosti – usporedba alternativnih pristupa rješenju

Opis alternativnih rješenja:

ALTERNATIVA 1 = Nabava gotovog komercijalnog rješenja – Kupovina postojećeg građevinskog ERP/PM softvera (npr. Procore, BuilderTREND) uz prilagodbu za potrebe poduzeća i lokalno zakonodavstvo.

ALTERNATIVA 2 = Vlastiti razvoj (insourcing) – Razvoj potpuno novog informacijskog sustava prilagođenog procesima poduzeća GradBuild d.o.o., uz korištenje modernih web tehnologija i DDD pristupa.

ALTERNATIVA 3 = Outsourcing razvoja – Angažiranje vanjske softverske tvrtke za razvoj sustava prema specifikaciji naručitelja, uz internu analizu i dizajn.

KARAKTERISTIKA IZVEDIVOSTI	TEŽINA	ALT 1	ALT 2	ALT 3	KOMENTAR
Cijena aplikativnog softvera	3	2	5	3	Gotovo rješenje je inicijalno jeftinije, ali prilagodbe lokalnim zahtjevima mogu znatno povećati cijenu. Vlastiti razvoj skuplje košta, ali dugoročno daje veću kontrolu troškova.
Cijena hardvera i infrastrukture	2	3	4	3	Sve tri alternative pretpostavljaju cloud ili vlastiti server. Razlika nije ključna. Vlastiti razvoj nudi najveću fleksibilnost u odabiru infrastrukture.
Održavanje i tehnička podrška	3	2	5	4	Gotovo rješenje podrazumijeva ovisnost o dobavljačevoj podršci. Vlastiti razvoj ili outsourcing omogućuju internu podršku i brže saniranje problema.
Obuka korisnika	2	2	5	4	Vlastito razvijeni sustav može biti dizajniran točno prema procesima zaposlenika GradBuild-a. Gotova rješenja zahtijevaju prilagodbu korisnika softveru.
Usklađenost s lokalnim zakonodavstvom	3	1	5	4	Ključan kriterij. Gotova strana rješenja (Procore i sl.) nisu usklađena s poreznim pravilima i lokalnim standardima gradnje bez skupih prilagodbi.
Mogućnost proširenja i nadogradnje	2	2	5	3	Vlastiti razvoj daje potpunu kontrolu nad budućim proširenjima. Outsourcing ovisi o raspoloživosti dobavljača. Gotova rješenja ograničena su politikom licenci.
Vrijeme uvođenja sustava	2	4	2	3	Gotovo rješenje može biti operativno brže, no prilagodbe ga usporavaju. Vlastiti razvoj najdulji, outsourcing srednji put.
Integracija s postojećim alatima (Office, e-mail, e-račun)	2	3	5	4	Vlastiti razvoj može biti precizno integriran s postojećim alatima. Gotova rješenja imaju generičke integracije koje možda ne pokrivaju specifičnosti lokalnog tržišta.
UKUPNO (Σ težina × ocjena)		43	87	67	Maksimalan mogući broj bodova: 95 Težinski faktori: 1–3 Ocjene alternativa: 1–5

ZAKLJUČAK:

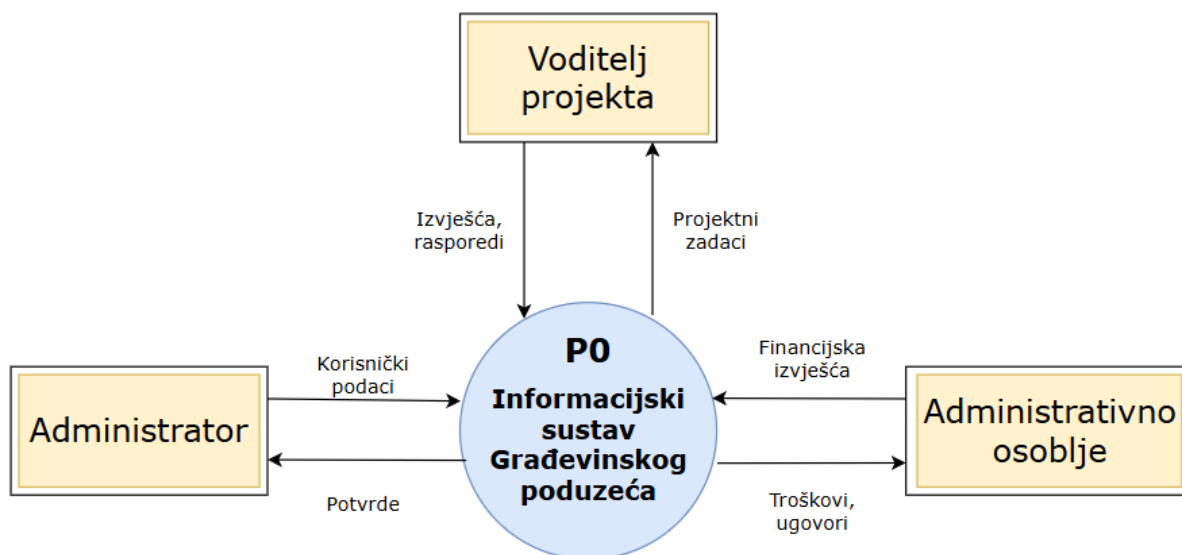
Na temelju analize izvedivosti, ALTERNATIVA 2 (vlastiti razvoj) ostvaruje najviši ukupni rezultat. Ključni razlozi su: potpuna prilagođenost lokalnom zakonodavstvu i poslovnim procesima građevinarstva, neovisnost o dobavljaču, mogućnost budućih proširenja te kvalitetna interna podrška korisnicima. Alternativa 3 (outsourcing) predstavlja kompromisno rješenje ukoliko interni razvojni kapaciteti nisu dostupni.

Slika 2. Opća analiza izvedivosti

2.1 Model procesa

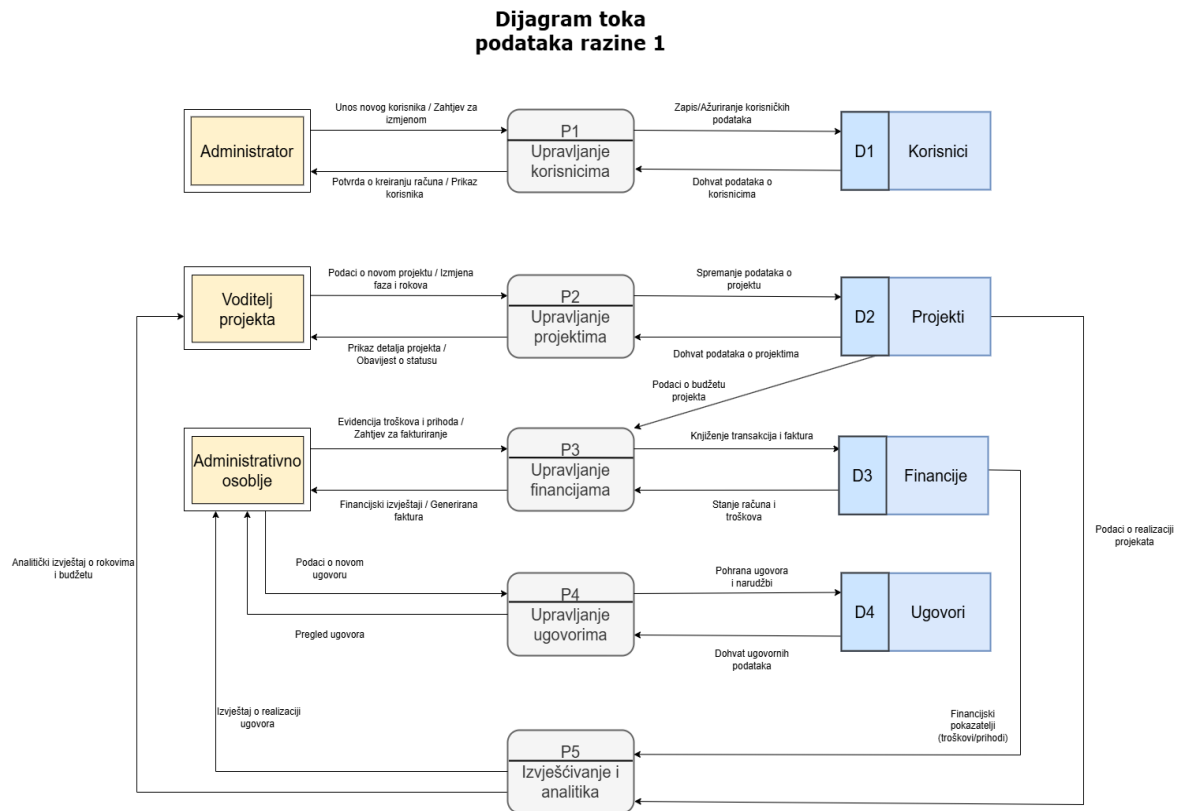
Dijagram konteksta razine 0

Dijagram konteksta razine 0



Slika 3. Dijagram konteksta razine 0

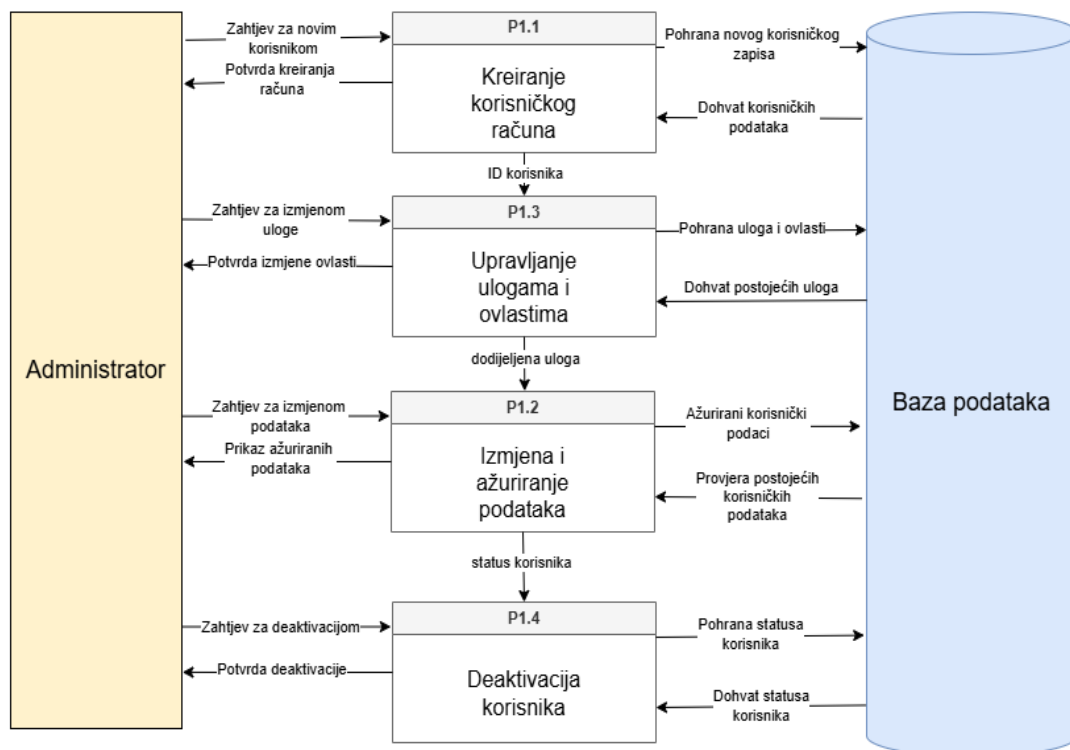
Dijagram konteksta razine 1



Slika 4. Dijagram konteksta razine 1

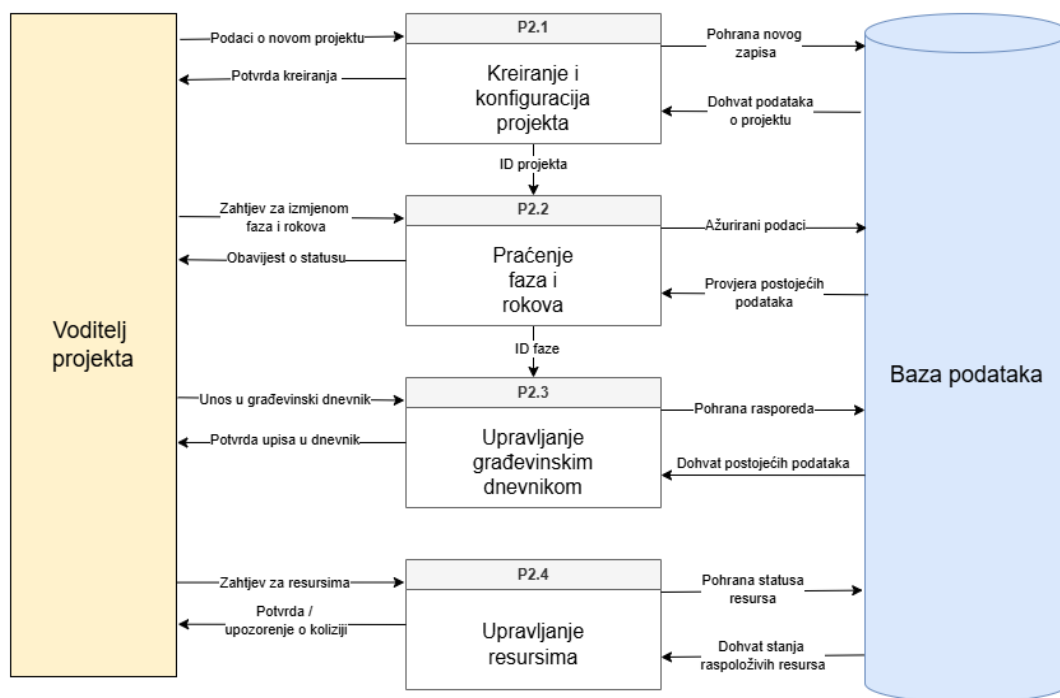
Dijagrami konteksta razine 2

Dijagram konteksta razine 2 - P1 Upravljanje korisnicima



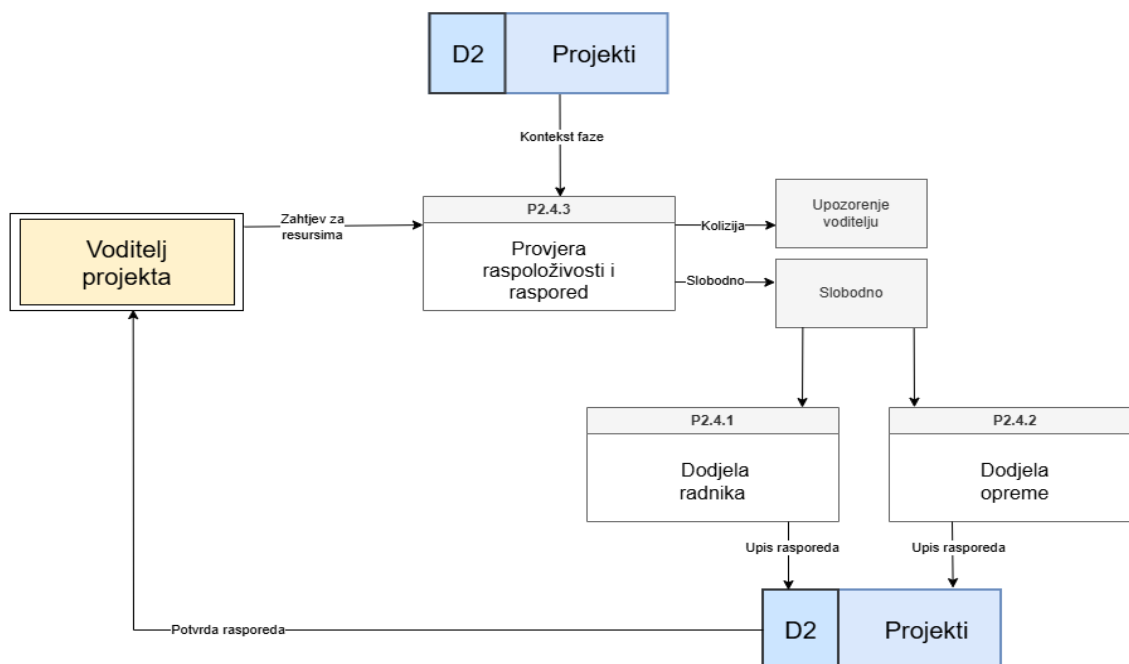
Slika 5. Dijagram konteksta p1

Dijagram konteksta razine 2 - P2 Upravljanje projektima



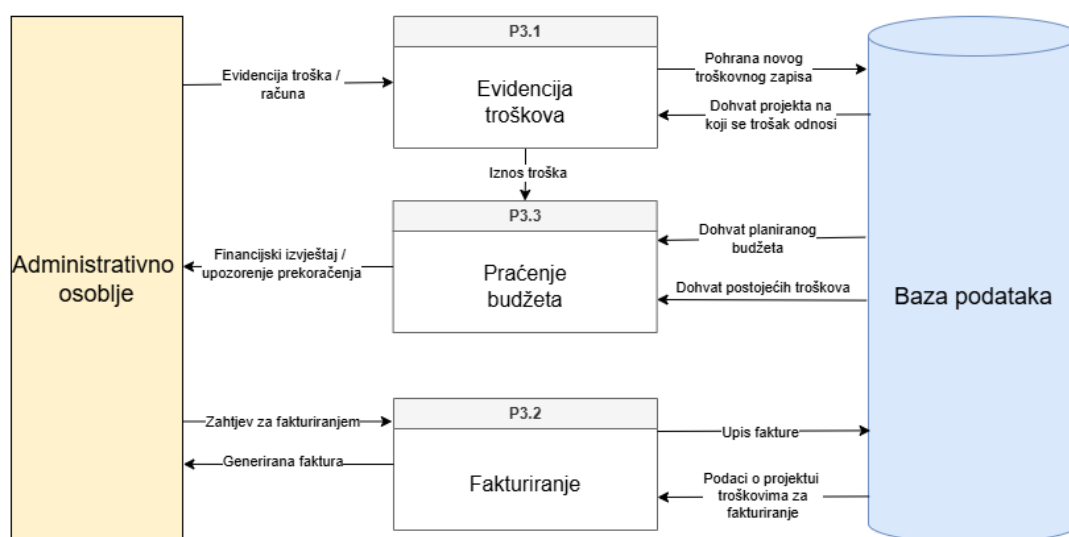
Slika 6. Dijagram konteksta p2

Dijagram konteksta razine 2 - P2.4 Upravljanje resursima (detaljnije)



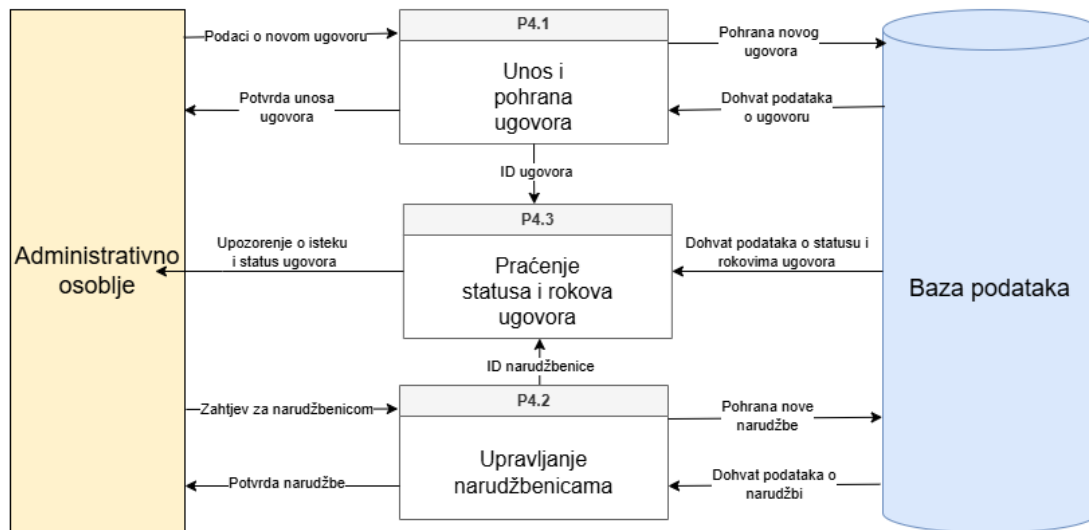
Slika 7. Dijagram konteksta p2.4 detaljnije

Dijagram konteksta razine 2 - P3 Upravljanje financijama



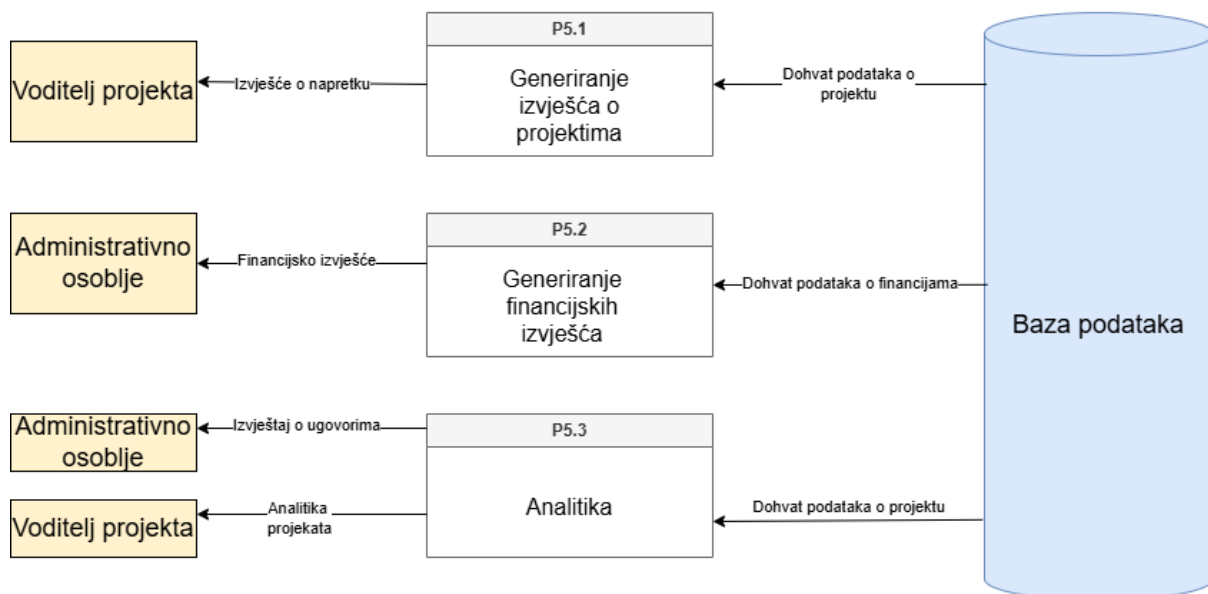
Slika 8. Dijagram konteksta p3

Dijagram konteksta razine 2 - P4 Upravljanje ugovorima



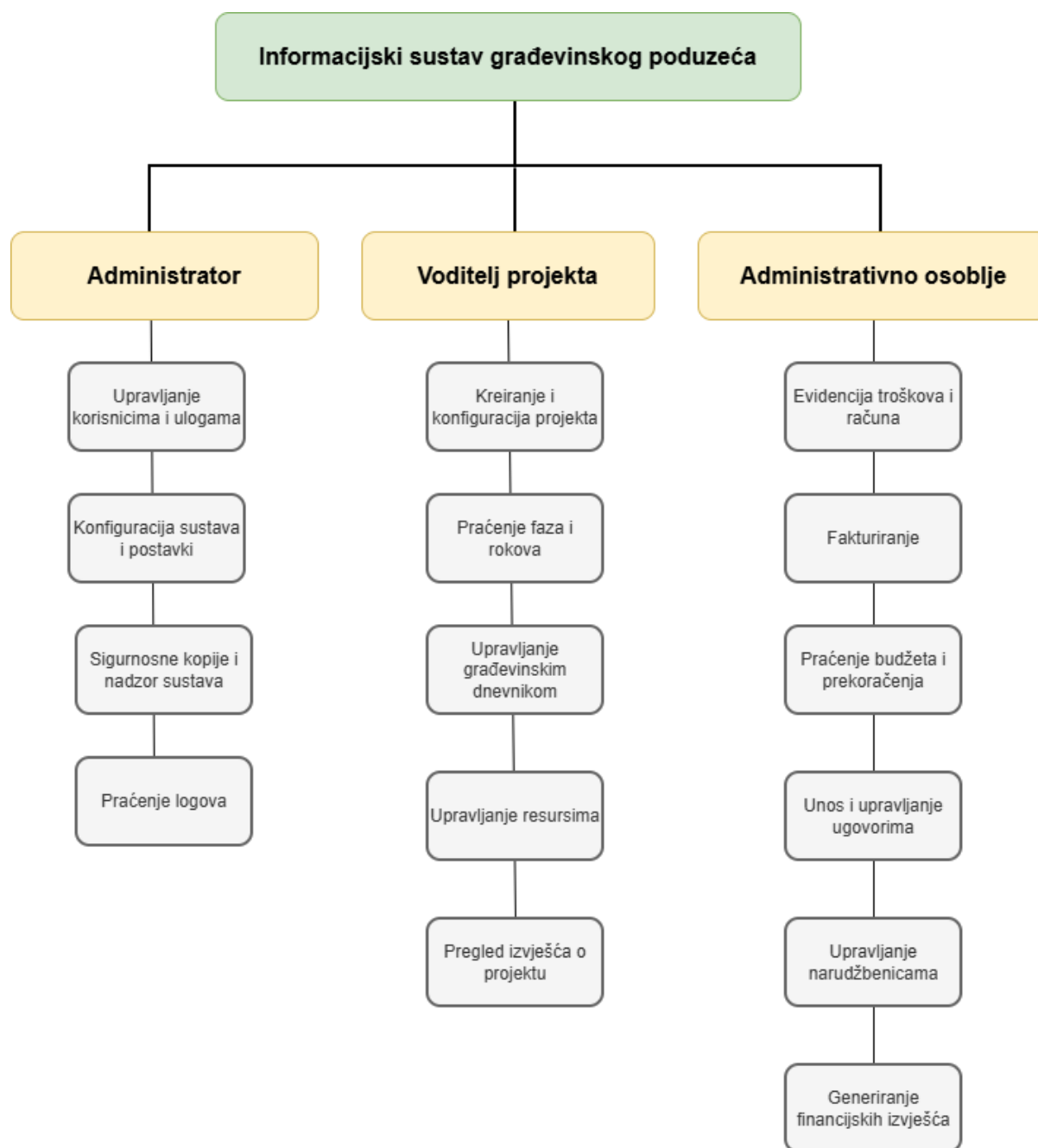
Slika 9. Dijagram konteksta p4

Dijagram konteksta razine 2 - P5 Izvješćivanje i analitika



Slika 10. Dijagram konteksta p5

2.2 Model funkcija



Slika 11. Model funkcija

2.3 Specifikacija zahtjeva

1. Poslovni zahtjevi

1.1. Centralizacija poslovnih podataka poduzeća

- Potrebno je objediniti sve podatke o projektima, resursima, financijama i ugovorima u jedinstven informacijski sustav koji će zamijeniti trenutni način rada temeljen na Excel tablicama, papirnatim dokumentima i nepovezanim alatima.

1.2. Učinkovitije upravljanje projektima i resursima

- Sustav treba pružiti digitalnu potporu za planiranje i praćenje građevinskih projekata, uključujući raspoređivanje radnika i opreme po pojedinim gradilištima.

1.3. Transparentno praćenje financija po projektima

- Poduzeće treba u svakom trenutku imati pregled planiranog i stvarnog budžeta po svakom aktivnom projektu, uz mogućnost generiranja financijskih izvješća.

2. Korisnički zahtjevi

2.1. Pregled i upravljanje projektima za voditelje projekata

- Voditeljima projekata potrebno je omogućiti jednostavan uvid u sve aktivne projekte kojima upravljaju, s jasnim prikazom faza, rokova i raspoređenih resursa.

2.2. Upravljanje financijskom dokumentacijom za administrativno osoblje

- Administrativnom osoblju potrebno je omogućiti brz i pregledan unos troškova, izradu narudžbenica prema dobavljačima i generiranje privremenih situacija prema klijentima.

2.3. Upravljanje korisnicima i konfiguracija sustava za administratore

- Administrator sustava mora imati mogućnost kreiranja, izmjene i deaktivacije korisničkih računa te dodjele odgovarajućih uloga i ovlasti pojedinim korisnicima.

2.4. Pregled analitičkih izvješća

- Administrativno osoblje i voditelji projekata trebaju imati pristup automatski generiranim izvješćima relevantnim za njihovu ulogu.

3. Funkcionalni zahtjevi

3.1. Upravljanje projektima

- Sustav mora omogućiti kreiranje novog projekta s osnovnim podacima (naziv, lokacija, klijent, planirani rok i budžet) te naknadno upravljanje fazama projekta. Svaka faza mora imati definirani rok početka i završetka, a sustav mora automatski upozoravati voditelja projekta kada se rok faze približava ili prekorači.

3.2. Vođenje građevinskog dnevnika

- Sustav mora omogućiti voditeljima projekata svakodnevni digitalni unos zapisa u građevinski dnevnik za svako aktivno gradilište. Svaki zapis mora sadržavati datum, opis izvršenih radova i eventualne napomene.

3.3. Upravljanje resursima

- Sustav mora voditi evidenciju radnika i građevinske opreme te omogućiti njihovo raspoređivanje po projektima. Pri svakom raspoređivanju sustav mora automatski provjeriti raspoloživost traženog resursa i upozoriti voditelja projekta u slučaju kolizije s već postavljenim rasporedom.

3.4. Evidencija troškova

- Sustav mora omogućiti unos troškova po projektima uz obavezno navođenje kategorije troška (materijal, radna snaga, oprema, ostalo) i veze s konkretnim projektom.

3.5. Upravljanje ugovorima i narudžbenicama

- Sustav mora omogućiti digitalni unos, pregled i praćenje ugovora s klijentima te narudžbenica prema dobavljačima.

3.6. Generiranje izvješća i analitika

- Sustav mora omogućiti generiranje financijskih izvješća po projektu i vremenskom periodu, izvješća o iskorištenosti resursa te usporedbu planiranog i stvarnog budžeta po projektu.

3.7. Upravljanje korisnicima i ulogama

- Sustav mora omogućiti administratoru kreiranje, izmjenu i deaktivaciju korisničkih računa te dodjelu uloga (Administrator, Voditelj projekta, Administrativno osoblje). Svaka uloga mora imati jasno definirana prava pristupa pojedinim modulima.

4. Nefunkcionalni zahtjevi

- **Sigurnost podataka:** Sustav mora osigurati zaštitu poslovnih i osobnih podataka putem autentifikacije korisnika te kontrole pristupa temeljene na ulogama.
- **Dostupnost i pouzdanost:** Sustav mora biti dostupan za korištenje u radnom vremenu poduzeća s raspoloživošću od najmanje 99%. Mora se provoditi automatska izrada sigurnosnih kopija baze podataka jednom dnevno.
- **Prilagodljivost i nadogradivost:** Arhitektura sustava mora biti modularna kako bi se u budućnosti mogli dodavati novi moduli (npr. integracija s e-računom, modul za obračun plaća) bez potrebe za značajnom izmjenom postojećih funkcionalnosti.

2.4 Matrica entiteta

Događaj	Voditelj projekta	Administrativno osoblje	Administrator	Baza podataka
Kreiranje korisničkog računa i dodjela uloge			X	X
Izmjena podataka korisničkog računa			X	X
Deaktivacija korisničkog računa			X	X
Prijava u sustav	X	X	X	X
Kreiranje novog projekta	X			X
Izmjena faza i rokova projekta	X			X
Praćenje statusa i napretka projekta	X	X		X
Unos zapisa u građevinski dnevnik	X			X
Dodjela radnika na projekt	X			X
Dodjela opreme na projekt	X			X
Provjera raspoloživosti resursa	X			X
Upozorenje o koliziji resursa	X			X
Evidencija troška po projektu		X		X
Praćenje budžeta i prekoračenja	X	X		X
Upozorenje o prekoračenju budžeta	X	X		X
Unos ugovora s klijentom		X		X
Izrada narudžbenice prema dobavljaču		X		X
Praćenje statusa i rokova ugovora		X		X
Upozorenje o isteku ugovornog roka		X		X
Generiranje izvješća o projektu	X			X
Generiranje financijskog izvješća		X		X
Pregled analitike	X	X		X
Upravljanje postavkama sustava			X	X
Izrada sigurnosne kopije			X	X
Praćenje rada sustava i prijava grešaka			X	X

Legenda: X – entitet sudjeluje u događaju

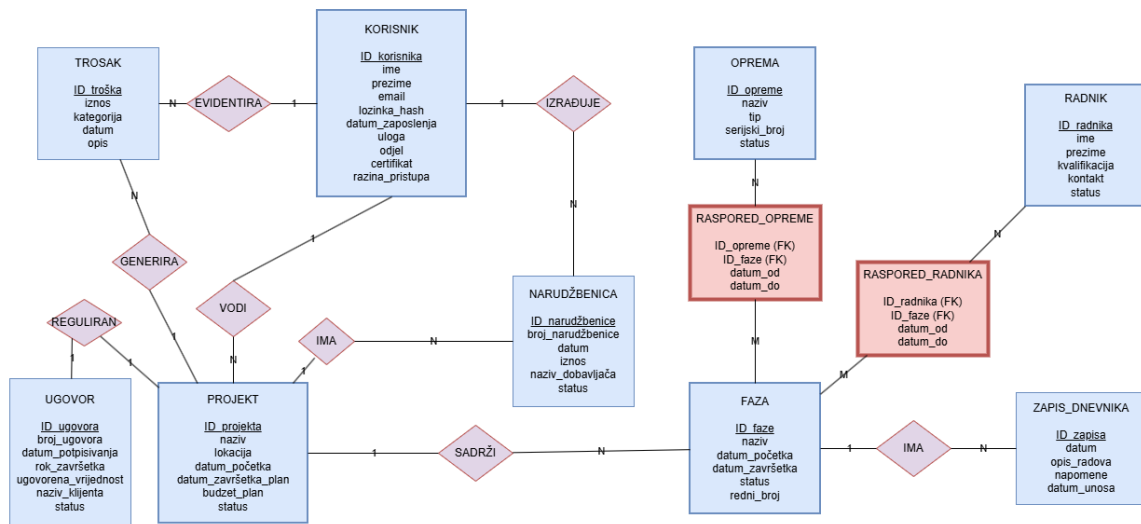
Matrica pokazuje da je Baza podataka pasivni sudionik svih događaja kao središnje spremište podataka.
Voditelj projekta najaktivniji je entitet u domenskim događajima vezanim uz projekte i resurse.
Administrativno osoblje najaktivnije u financijskim i ugovornim događajima.
Administrator ima isključivu ulogu u događajima upravljanja sustavom i korisnicima.

Slika 12. Matrica entiteta

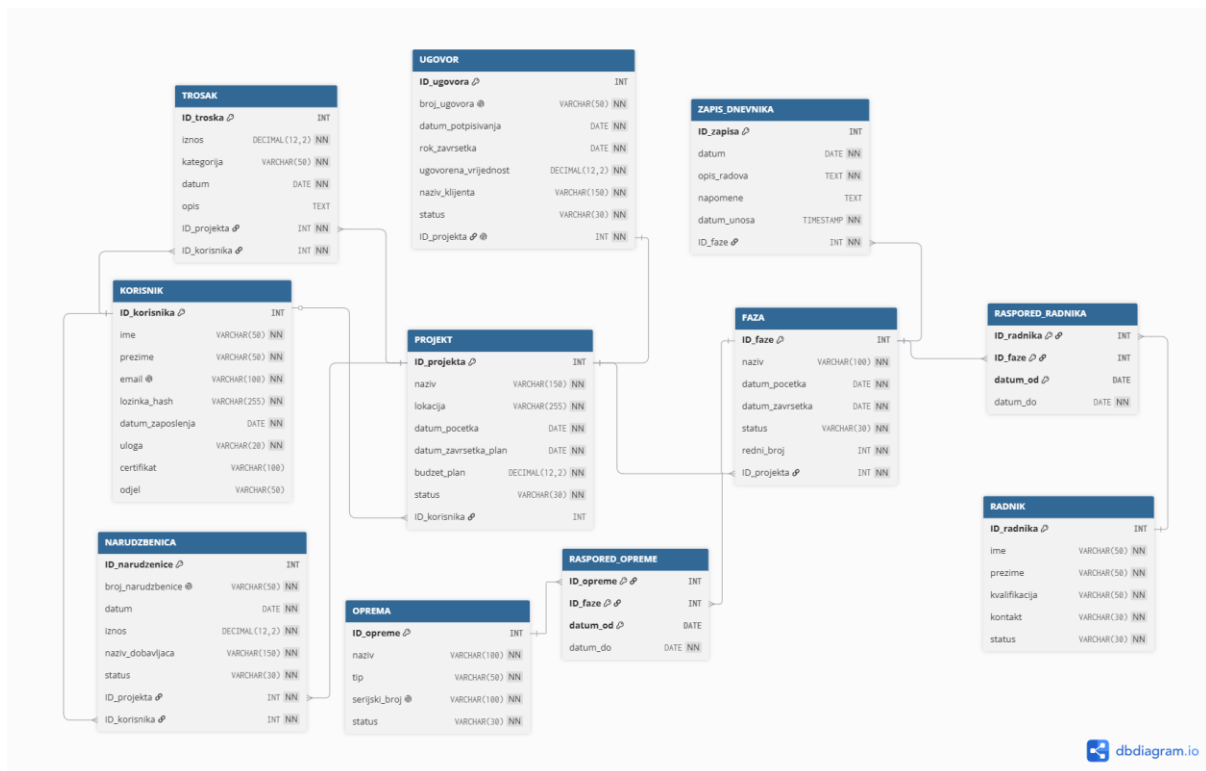
3. Specifikacija dizajna

3.1 Model podataka

Konceptualni model



Slika 13. Konceptualni model



Slika 14. Logički model

3.2 Objektni model

CRC kartica visoke razine

Razred	Odgovornost	Suradnici
Korisnik	Prijavljuje se u sustav putem korisničkog imena i lozinke. Pristupa modulima sustava sukladno dodijeljenoj ulozi. Autentificira se pri svakoj prijavi te se odjavljuje po završetku rada.	Administrator Voditelj projekta Administrativno osoblje Sustav
Administrator	Kreira, uređuje i deaktivira korisničke račune. Dodjeljuje uloge i prava pristupa pojedinim korisnicima. Konfigurira postavke sustava i nadzire rad aplikacije. Pokreće izradu sigurnosnih kopija baze podataka i pregledava revizijski dnevnik.	Voditelj projekta Administrativno osoblje
Voditelj projekta	Kreira novi projekt i definira njegove osnovne podatke. Unosi faze projekta s rokovima i redoslijedom. Dodjeljuje radnike i opremu na pojedine faze. Unosi svakodnevne zapise u građevinski dnevnik. Pregledava izvješća o napretku i iskorištenosti resursa.	Projekt Faza Zapis dnevnika Radnik Oprema
Administrativno osoblje	Evidentira troškove po kategorijama i vezuje ih uz odgovarajući projekt. Izrađuje privremene situacije (međuobračune) prema klijentima. Unosi i prati ugovore s klijentima i rokove njihovog isteka. Kreira narudžbenice prema dobavljačima. Generira financijska izvješća za potrebe uprave.	Projekt Trošak Ugovor Narudžbenica
Projekt	Čuva osnovne podatke o projektu: naziv, lokaciju, planirani budžet, rokove i status. Organizira i povezuje sve faze, troškove, ugovor i narudžbenice koji mu pripadaju. Prati ukupno financijsko stanje i uspoređuje planirani s ostvarenim budžetom.	Faza Trošak Ugovor Narudžbenica Voditelj projekta Administrativno osoblje
Faza	Sadrži podatke o fazi projekta: naziv, datum početka i završetka, status i redni broj. Organizira svakodnevne zapise građevinskog dnevnika. Definira raspored radnika i opreme dodijeljenih na tu fazu.	Projekt Zapis dnevnika Radnik Oprema
Zapis dnevnika	Bilježi dnevne aktivnosti na gradilištu s datumom, opisom radova i napomenama. Pohranjuje autora zapisa i datum unosa. Omogućuje pregled cjelovite arhive dnevnih zapisa po fazama i projektima.	Faza Voditelj projekta
Radnik	Čuva osobne podatke i kvalifikacije radnika. Prati trenutni raspored i raspoloživost po danima. Sprječava dvostruko zakazivanje upozorenjem o koliziji pri novoj dodjeli.	Faza Voditelj projekta
Oprema	Sadrži podatke o građevinskoj opremi: naziv, tip, serijski broj i status. Prati raspored i raspoloživost po fazama i datumima. Sprječava koliziju pri dodjeli iste opreme na više gradilišta istovremeno.	Faza Voditelj projekta

Trošak	Evidentira trošak vezan uz projekt: iznos, kategoriju, datum i opis. Uspoređuje stvarne troškove s planiranim budžetom projekta. Generira upozorenje pri prekoračenju budžeta i bilježi autora unosa.	Projekt Administrativno osoblje
Ugovor	Čuva podatke o ugovoru s klijentom: broj, vrijednost, datume i status. Prati rok isteka i upozorava administrativno osoblje o predstojećim istecima. Povezuje projekt s klijentom i ugovorenom vrijednošću posla.	Projekt Administrativno osoblje
Narudžbenica	Evidentira narudžbu materijala ili usluge prema dobavljaču. Sadrži podatke o dobavljaču, iznosu, datumu i statusu narudžbe. Povezuje narudžbu s odgovarajućim projektom radi financijskog praćenja.	Projekt Administrativno osoblje

Slučajevi korištenja

Informacijski sustav građevinskog poduzeća

UC-01 – Prijava u sustav

ID	UC-01
Naziv slučaja korištenja	Prijava u sustav
Sudionici	Voditelj projekta, Administrativno osoblje, Administrator, Sustav
Osnovni koraci	1. Korisnik otvara početnu stranicu sustava. 2. Korisnik unosi korisničko ime i lozinku. 3. Sustav provjerava ispravnost unesenih vjerodajnica. 4. Ako su vjerodajnice neispravne, sustav prikazuje poruku o grešci i vraća korisnika na obrazac za prijavu. 5. Nakon uspješne provjere sustav prikazuje početnu stranicu prilagođenu ulozi korisnika.

UC-02 – Kreiranje novog projekta

ID	UC-02
Naziv slučaja korištenja	Kreiranje novog projekta
Sudionici	Voditelj projekta, Sustav
Osnovni koraci	1. Voditelj projekta bira opciju za kreiranje novog projekta. 2. Sustav prikazuje obrazac za unos osnovnih podataka o projektu. 3. Voditelj projekta unosi naziv, lokaciju, planirani datum početka i završetka te planirani budžet. 4. Sustav provjerava valjanost unesenih podataka i obavještava voditelja o eventualnim greškama. 5. Nakon uspješne provjere sustav pohranjuje projekt u bazu podataka i prikazuje potvrdu.

UC-03 – Unos faza i rokova projekta

ID	UC-03
Naziv slučaja korištenja	Unos faza i rokova projekta
Sudionici	Voditelj projekta, Sustav
Osnovni koraci	1. Voditelj projekta otvara kreirani projekt i odabire opciju za upravljanje fazama. 2. Voditelj projekta unosi naziv faze, planirani datum početka i završetka te redni broj faze. 3. Sustav provjerava ispravnost unesenih datuma i upozorava na eventualna preklapanja faza. 4. Voditelj projekta ponavlja unos za sve faze projekta. 5. Sustav pohranjuje faze i prikazuje pregled cjelokupnog vremenskog plana projekta.

UC-04 – Dodjela resursa na projekt

ID	UC-04
Naziv slučaja korištenja	Dodjela resursa na projekt
Sudionici	Voditelj projekta, Sustav
Osnovni koraci	1. Voditelj projekta odabire fazu projekta i pokreće dodjelu resursa. 2. Sustav prikazuje popis dostupnih radnika i opreme s informacijama o njihovoj trenutnoj raspoloživosti. 3. Voditelj projekta odabire radnike i opremu te unosi period dodjele. 4. Sustav provjerava raspoloživost odabranih resursa i upozorava voditelja u slučaju kolizije s postojećim rasporedom. 5. Nakon potvrde voditelja sustav pohranjuje raspored i ažurira evidenciju raspoloživosti.

UC-05 – Unos troškova po projektu

ID	UC-05
Naziv slučaja korištenja	Unos troškova po projektu
Sudionici	Administrativno osoblje, Sustav
Osnovni koraci	1. Administrativno osoblje odabire aktivan projekt i otvara modul za evidenciju troškova. 2. Administrativno osoblje unosi iznos, kategoriju troška, datum i opis te prilaže digitalnu kopiju računa. 3. Sustav uspoređuje uneseni trošak s planiranim budžetom projekta. 4. Ako je budžet prekoračen, sustav generira upozorenje i obavještava voditelja projekta. 5. Sustav pohranjuje trošak u bazu podataka i ažurira prikaz financijskog stanja projekta.

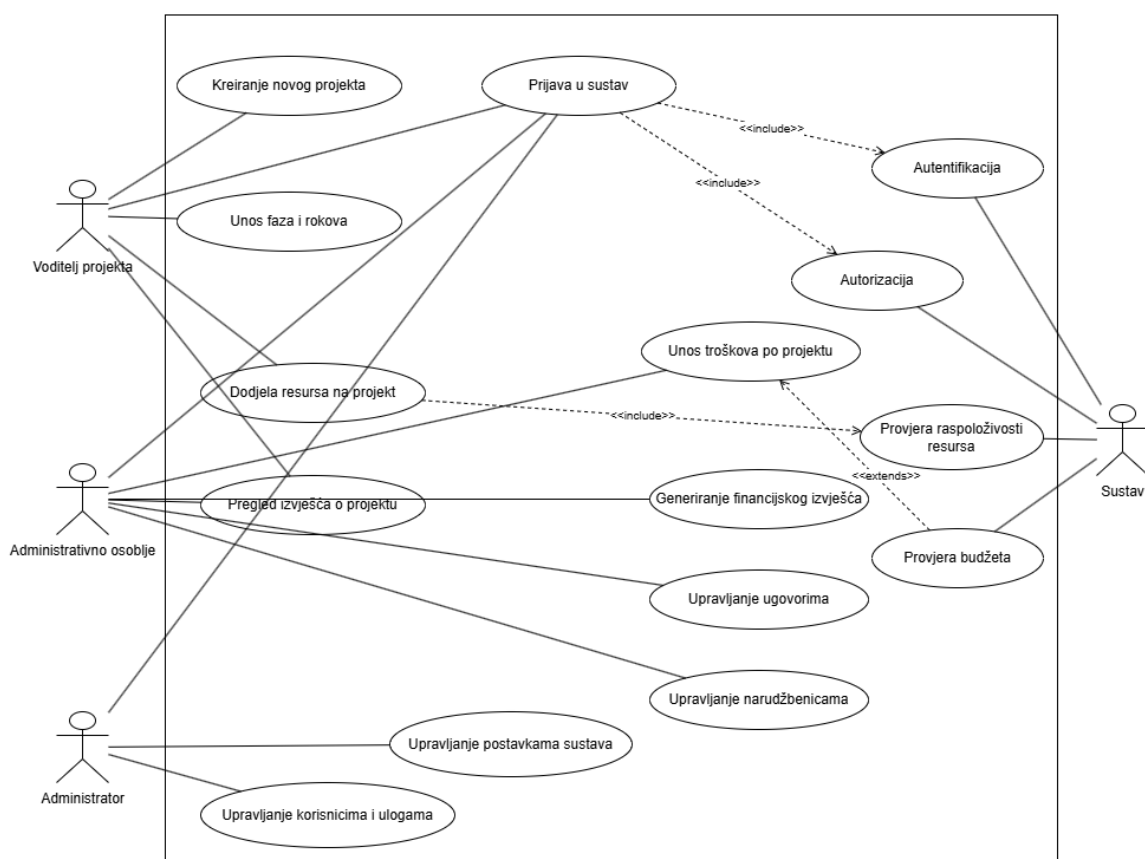
UC-06 – Generiranje financijskog izvješća

ID	UC-06
Naziv slučaja korištenja	Generiranje financijskog izvješća
Sudionici	Administrativno osoblje, Sustav
Osnovni koraci	1. Administrativno osoblje odabire projekt i vremenski period za koji se želi generirati izvješće. 2. Sustav dohvaća sve evidentirane troškove i ugovorenu vrijednost za odabrani projekt. 3. Sustav generira financijsko izvješće s prikazom planiranog i stvarnog budžeta, troškova po kategorijama i razlika. 4. Administrativno osoblje pregledava izvješće. 5. Sustav isporučuje izvješće.

UC-07 – Odjava iz sustava

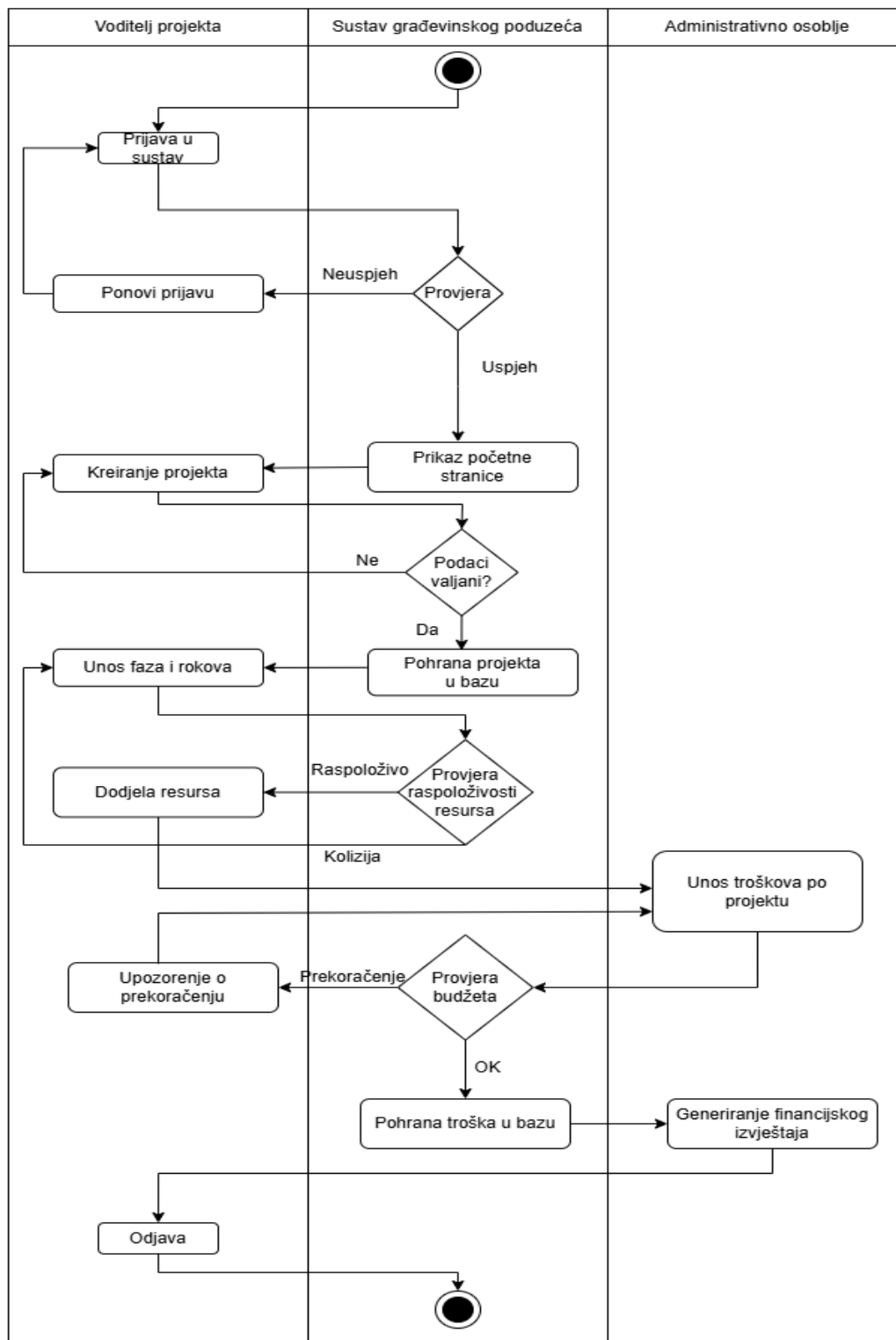
ID	UC-07
Naziv slučaja korištenja	Odjava iz sustava
Sudionici	Voditelj projekta, Administrativno osoblje, Administrator, Sustav
Osnovni koraci	1. Korisnik bira opciju za odjavu iz sustava. 2. Sustav pohranjuje sve nespremljene promjene i zatvara aktivnu sesiju 3. Sustav preusmjerava korisnika na početnu stranicu za prijavu.

Dijagram slučaja korištenja



Slika 15. Dijagram slučaja korištenja

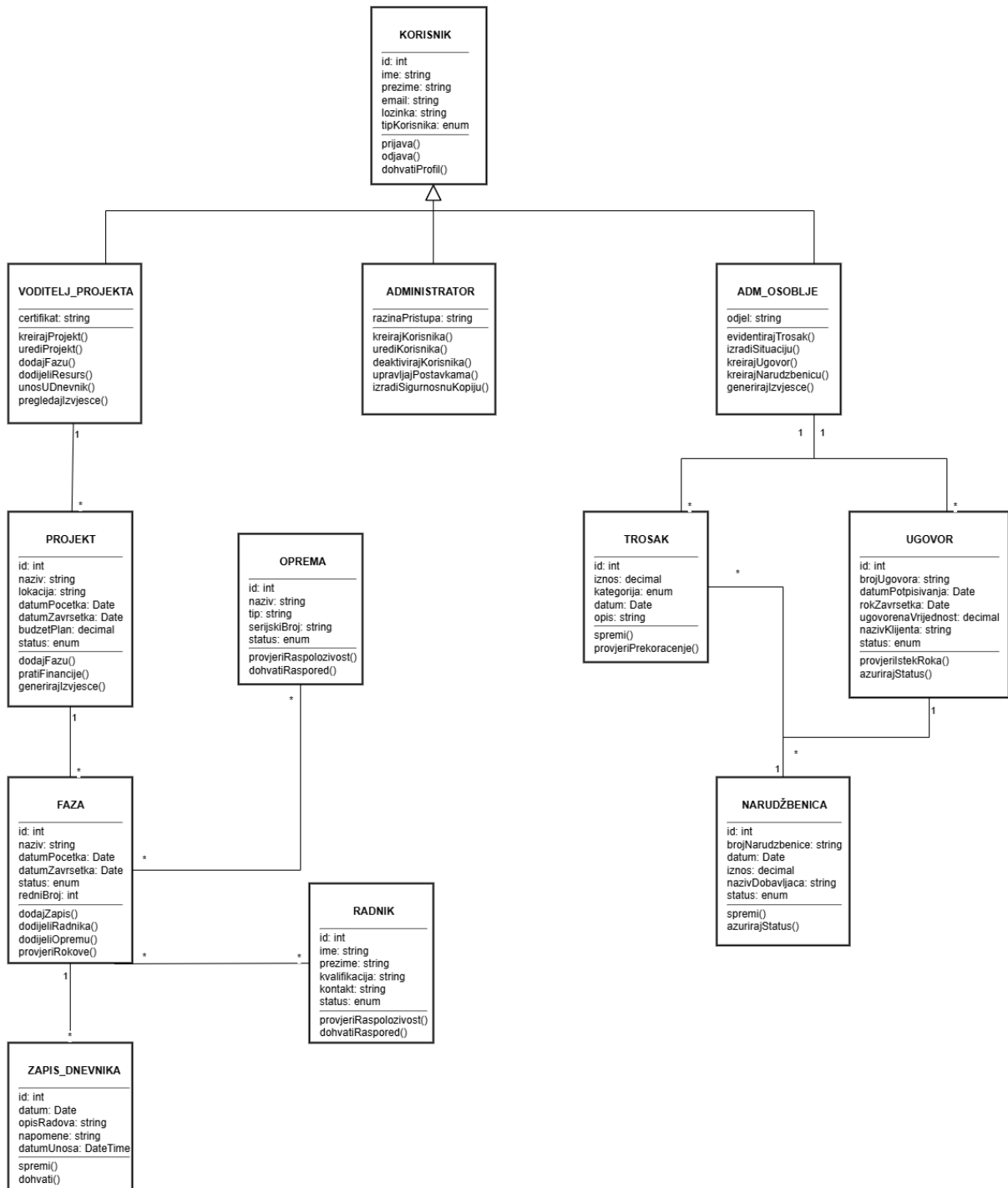
Dijagram aktivnosti - Korisnička priča "Kreiranje projekta i unos troškova"



Slika 16. Dijagram aktivnosti

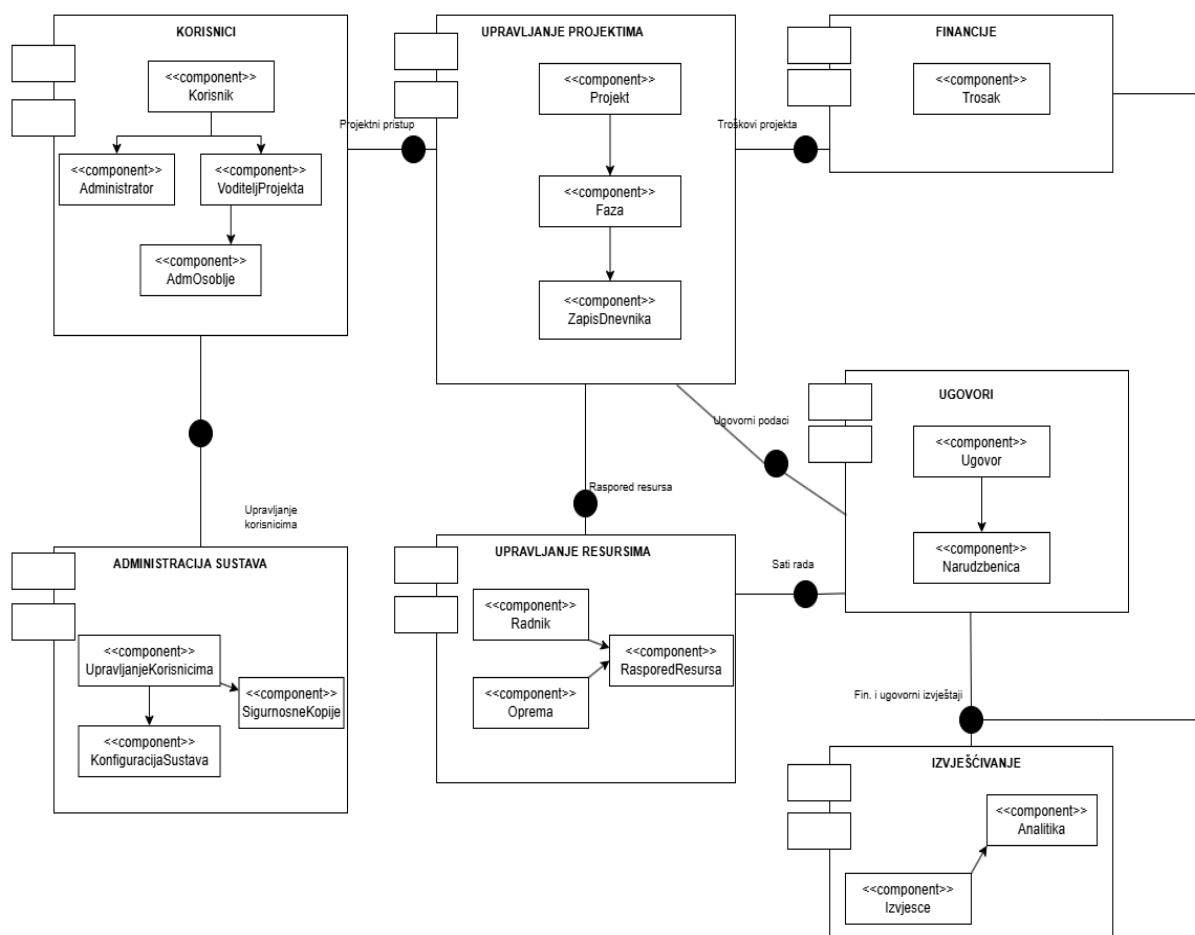
3.3 Model arhitekture

Dijagram razreda



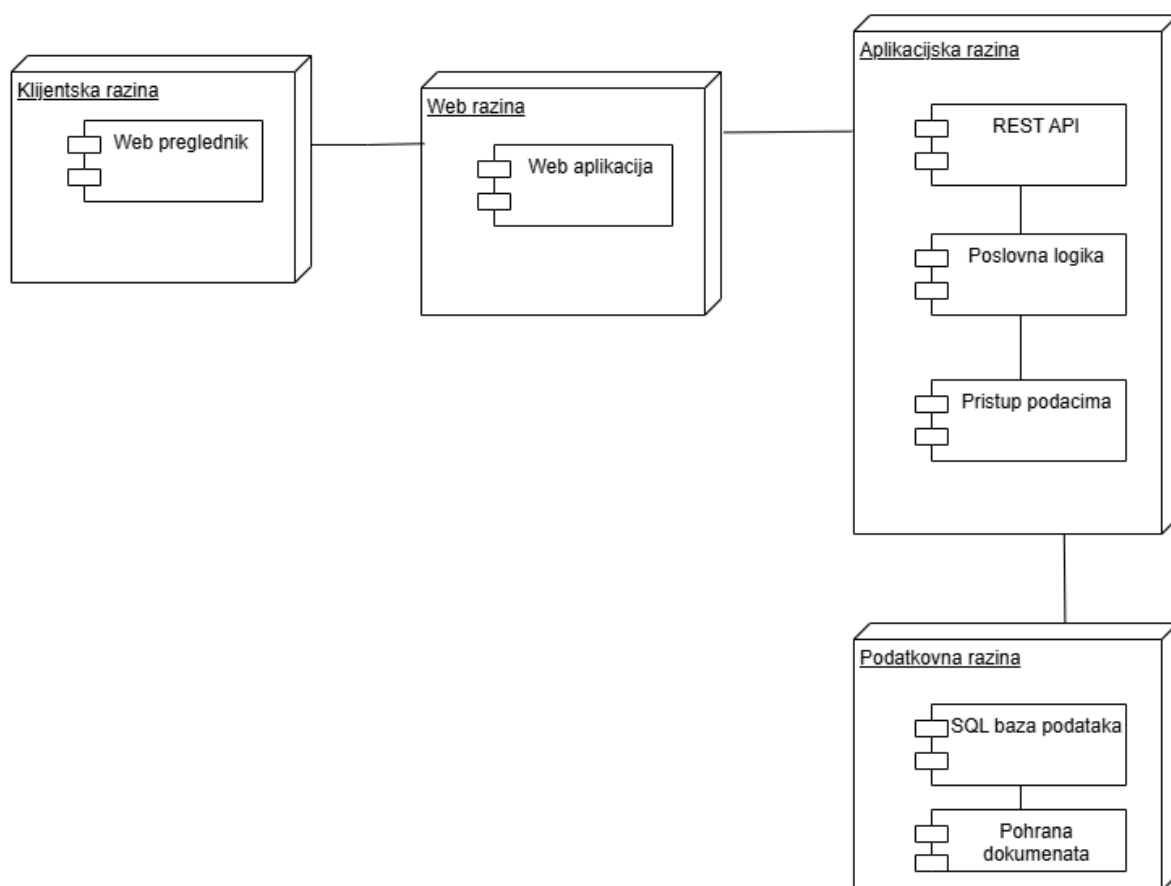
Slika 17. Dijagram razreda

Dijagram komponenti



Slika 18. Dijagram komponenti

Dijagram ugradnje



Slika 19. Dijagram ugradnje

4. Upravljanje projektom

Odabrana Metodologija

Za projekt građevinskog poduzeća odabrana je **Waterfall metodologija**.

Argumentacija:

1. **Jasno definirane faze:** Projekt je podijeljen na jasne, vremenski odvojene i nepreklapajuće faze (Pokretanje, Analiza, Oblikovanje, Implementacija, Testiranje).
2. **Fiksni zahtjevi na početku:** Sustav za građevinsko poduzeće zahtijeva precizno definirane poslovne procese (građevinski dnevnik, ugovori, troškovi) prije samog početka programiranja.
3. **Jasna kontrola rokova i prekretnica:** Budući da projekt ima fiksni rok završetka, ovaj model omogućuje precizno praćenje prekretnica (milestones) na prijelazima između faza (npr. završetak modeliranja i prelazak na implementaciju).

Sastav ekipe

Uloge i broj članova

1. **Voditelj projekta** - 1 član
2. **Analitičar** - 1 člana
3. **Programer** - 3 člana
4. **Dizajner** - 1 član
5. **Tester** - 1 člana

Koraci projekta po fazama, zavisnost koraka, prekretnice projekta

Faza 1: Pokretanje projekta

- **1.1.1 Kreiranje prijedloga projekta**
 - Trajanje: 1 dan
 - Zavisnost: Početak projekta (nema prethodnika)
- **1.1.2 Analiza izvedivosti**
 - Trajanje: 3 dana
 - Zavisnost: Nakon uspješnog završetka koraka 1.1.1
- **PREKRETNICA 1 (Milestone):** Odobren projektni prijedlog i studija izvedivosti

Faza 2: Analiza

- **1.2.1 Funkcionalni zahtjevi**
 - Trajanje: 4 dana
 - Zavisnost: Nakon prekretnice 1 (završetak faze pokretanja)
- **1.2.2 Kreiranje slučajeva korištenja**
 - Trajanje: 4 dana

- Zavisnost: Izvodi se paralelno s korakom 1.2.1
- **1.2.3 Funkcionalna analiza**
 - Trajanje: 3 dana
 - Zavisnost: Nakon završetka koraka 1.2.1 i 1.2.2
- **1.2.4 Ponašajna analiza**
 - Trajanje: 3 dana
 - Zavisnost: Izvodi se paralelno s korakom 1.2.3
- **PREKRETNICA 2 (Milestone):** Verificirana specifikacija softverskih zahtjeva

Faza 3: Oblikovanje i dizajn sustava

- **1.3.1 Oblikovanje višeslojne arhitekture**
 - Trajanje: 7 dana
 - Zavisnost: Nakon uspješno završene faze Analize (Prekretnica 2)
- **1.3.2 Modeliranje domenskih objekata**
 - Trajanje: 7 dana
 - Zavisnost: Nakon završetka definiranja arhitekture (1.3.1)
- **1.3.3 Modeliranje korisničkog sučelja**
 - Trajanje: 7 dana
 - Zavisnost: Nakon završetka modeliranja domene (1.3.2)
- **1.3.4 Modeliranje sloja perzistencije**
 - Trajanje: 7 dana
 - Zavisnost: Izvodi se paralelno s korakom 1.3.3 (nakon 1.3.2)
- **PREKRETNICA 3 (Milestone):** Prihvaćen tehnički dizajn i model podataka

Faza 4: Implementacija (Razvoj)

- **1.4.1 Implementacija domenskih razreda**
 - Trajanje: 8 dana
 - Zavisnost: Nakon odobrenog dizajna (Prekretnica 3)
- **1.4.2 Kreiranje web korisničkog sučelja**
 - Trajanje: 10 dana
 - Zavisnost: Nakon postavljanja domenskog sloja (1.4.1)
- **1.4.3 Realizacija perzistencije**
 - Trajanje: 6 dana
 - Zavisnost: Nakon završetka bazičnog sučelja
- **1.4.4 Implementacija mehanizama između slojeva**
 - Trajanje: 16 dana
 - Zavisnost: Proteže se kroz cijeli proces integracije komponenti
- **PREKRETNICA 4 (Milestone):** Završen cjelokupni razvoj koda

Faza 5: Testiranje (QA)

- **1.5.1 Testiranje domenskog sloja**
 - Trajanje: 3 dana

- Zavisnost: Nakon završetka kompletne implementacije (Prekretnica 4)
- **1.5.2 Testiranje perzistencije**
 - Trajanje: 3 dana
 - Zavisnost: Nakon testiranja bazične domene (1.5.1)
- **1.5.3 Testiranje korisničkog sučelja**
 - Trajanje: 3 dana
 - Zavisnost: Nakon testiranja sloja perzistencije (1.5.2)
- **1.5.4 Testovi cjelokupnog sustava**
 - Trajanje: 3 dana
 - Zavisnost: Nakon što su svi pojedinačni moduli uspješno testirani
- **PREKRETNICA 5 (Milestone):** Sustav uspješno verificiran, spreman za primopredaju i puštanje u rad

Korak projekta	Voditelj projekta (%)	Analitičar (%)	Projektant sustava (%)	Programeri(%)	Tester (%)
1.1.1 Kreiranje prijedloga projekta	100	0	0	0	0
1.1.2 Analiza izvodljivosti	30	70	0	0	0
1.2.1 Funkcionalni zahtjevi	10	90	0	0	0
1.2.2 Kreiranje slučajeva korištenja	10	90	0	0	0
1.2.3 Funkcionalna analiza	10	90	0	0	0
1.2.4 Ponašajna analiza	10	90	0	0	0
1.3.1 Oblikovanje višeslojne arhitekture	10	10	80	0	0
1.3.2 Modeliranje domenskih objekata	10	0	50	40 (timski)	0
1.3.3 Modeliranje korisničkog sučelja	10	0	0	90 (timski)	0
1.3.4 Modeliranje sloja perzistencije	10	0	30	60 (timski)	0
1.4.1 Implementacija domenskih razreda	10	0	0	90 (pun angažman)	0
1.4.2 Kreiranje web korisničkog sučelja	10	0	0	90 (pun angažman)	0
1.4.3 Realizacija perzistencije	10	0	0	90 (pun angažman)	0
1.4.4 Implementacija mehanizama između slojeva	15	0	5	80 (pun angažman)	0
1.5.1 Testiranje domenskog sloja	10	0	0	20 (podrška)	70
1.5.2 Testiranje perzistencije	10	0	0	20 (podrška)	70
1.5.3 Testiranje korisničkog sučelja	10	0	0	20 (podrška)	70
1.5.4 Testovi cjelokupnog sustava	20	0	0	10 (ispravci)	70

Slika 20. Raspored ljudskih resursa